

DRAMÉ BOURAMA

Étudiant en Mathématiques et Informatique (3^e année) | Aspirant Data Scientist & MLOps Engineer

Bizerte, Tunisie | +216 54363066

[Portfolio web](#) | [Email](#) | [GitHub](#) | [LinkedIn](#) | [Kaggle](#)

Projets Phares

Real-Time Fraud Detection API & MLOps Architecture

[Code](#) | [API Live](#) | [Demo](#)

FastAPI · Scikit-Learn · XGBoost · MLflow · Docker · GitHub Actions (CI/CD) · Streamlit

- **Contexte** : Workflow MLOps fonctionnel pour la détection de fraude et la simulation de transactions en temps quasi réel.
- **Solution** : Comparaison d'une régression logistique et de XGBoost avec des transformateurs Scikit-Learn personnalisés, suivi des expériences avec MLflow, sauvegarde des pipelines avec Joblib, conteneurisation Docker, workflow CI GitHub Actions et tableau de bord Streamlit connecté à l'API.
- **Évaluation** : Évaluation à l'aide du ROC-AUC, des rapports de classification, des courbes ROC et de l'importance des variables.
- **Architecture** : Service FastAPI avec validation Pydantic, endpoint de prédiction, historique JSON limité aux 50 transactions récentes et simulateur envoyant des requêtes HTTP à l'API.
- **Impact business** : Accélère l'identification des transactions à risque, priorise les dossiers nécessitant une vérification humaine et constitue une base reproductible pour tester un workflow de prévention de la fraude.

E-Commerce MLOps API | Real-time Purchase Prediction (V2)

[Code](#) | [API Live](#) | [Demo](#)

FastAPI · XGBoost · Docker · GitHub Actions (CI/CD) · Streamlit · Render

- **Contexte** : Version 2 du projet BigQuery ci-dessous : évolution d'une application Streamlit monolithique vers une architecture client-serveur découplée.
- **Solution** : Service d'inférence HTTP avec validation Pydantic, préparation des données avec pandas, conteneurisation Docker, tests Pytest, workflow CI GitHub Actions et frontend Streamlit consommant l'API.
- **Fonctionnalités** : Endpoints de statut, de santé et de prédiction, avec validation des valeurs numériques et des pays supportés par le modèle.
- **Impact business** : Sépare l'interface de la logique de prédiction, facilite la réutilisation du modèle par plusieurs clients et rend les mises à jour du backend plus simples à tester et à déployer.

Purchase Analysis & Prediction | GA4 + BigQuery (V1)

[Code](#) | [Demo](#)

BigQuery SQL · XGBoost · Streamlit

- **Problème** : Extraction et analyse de données comportementales GA4 pour identifier les signaux prédictifs d'achat.
- **Solution** : Requête SQL sur des structures imbriquées dans BigQuery, feature engineering sur 79 421 utilisateurs, EDA et entraînement d'un modèle XGBoost.
- **Évaluation** : Analyse de la précision, du rappel et du F1-score de la classe acheteur, en complément de la courbe ROC, dans un contexte de déséquilibre des classes.
- **Impact business** : Met en évidence les comportements associés à la conversion, éclaire les abandons du parcours d'achat et oriente les actions marketing vers les segments les plus susceptibles d'acheter.

Compétences Techniques

- **Langages** : Python, SQL (BigQuery, PostgreSQL)
- **MLOps & DevOps** : FastAPI, Docker & Docker Compose, GitHub Actions (CI), Pytest, MLflow, Pydantic, Render, Swagger
- **Data Science & ML** : Pandas, NumPy, Scikit-Learn, XGBoost, Exploratory Data Analysis (EDA), feature engineering, Seaborn/Matplotlib
- **Outils** : Streamlit, VS Code, Git & GitHub

Formation

Licence en Mathématiques et Informatique

Faculté des Sciences de Bizerte, Tunisie

2024 – Présent

3^e année

- **Performance** : 2^e major de promotion en L2 (*Moyenne : 13,26/20 – Session principale*)
- **Cours clés** : Intégration & Probabilités, IA, Big Data Python, Calcul différentiel, Algèbre linéaire et Machine Learning.

Baccalauréat scientifique – Sciences exactes

2023 – 2024

Mention Bien

Certifications

- **Certifications** : Advanced SQL (Kaggle) | Data Manipulation with pandas & Intermediate Python (DataCamp) | Intermediate Machine Learning & Feature Engineering (Kaggle) | Seaborn & Matplotlib | Monitoring ML Concept (DataCamp)